

PROG3 Projektdeklaration

Cognitive Benchmark Platform

Liste der Mitglieder

Nr.	Name	Challenge
1	Moiz Malik	Asynchrone Programmierung / Parallelismus
2	Ajith Ramesh	Benutzerfreundlichkeit (UX)

Projektthema

Ziel der Applikation

Eine webbasierte Cognitive Benchmark Plattform (inspiriert von humanbenchmark.com), die 5 wissenschaftlich fundierte kognitive Fähigkeiten einzeln misst, basierend auf der CHC Theorie (Cattell-Horn-Carroll). Jedes Mini-Game isoliert eine kognitive Eigenschaft so rein wie möglich.

Hauptfunktionen

5 Mini-Games für je eine kognitive Fähigkeit:

CHC Code	Fähigkeit	Mini-Game
Gt	Reaction Time	Klick bei Farbwechsel, misst pure Reflexgeschwindigkeit
Gs	Processing Speed	Symbol Matching in 90 Sekunden, misst kognitiven Durchsatz
Gf	Fluid Intelligence	Matrix und Musterlogik (wie Raven's), misst Problemlösung
Gwm	Working Memory	Sequenz Memory, immer längere Folgen merken
Gv	Visual Processing	Mental Rotation, Erkennung identischer Formen

Benutzer Login und Registrierung via Supabase Auth. Echtzeit Anti-Cheat System mit sofortiger Live Sperrung. Benutzerprofile mit historischen Ergebnissen und Vergleich mit der Population. Leaderboards pro Fähigkeit und Gesamtscore.

Auftraggeber: Schulprojekt PROG3, gibb HF

Technologiestack + Zielplattform

Komponente	Technologie
Backend	Rust (Actix Web)
Frontend	Vue.js 3 (TypeScript)
Datenbank	Supabase (PostgreSQL)
Authentication	Supabase Auth (User Login / Registration)
Echtzeit	WebSockets (tokio-tungstenite)
Architektur	Client-Server (REST API + WebSocket)
Deployment	Railway

Zielpattform	Web (Browser)
--------------	---------------

Challenges

Challenge 1, Moiz Malik: Asynchrone Programmierung / Parallelismus

Echtzeit Anti-Cheat System mit paralleler Betrugserkennung über mehrere gleichzeitige Sessions. Jede Benutzeraktion (Klick, Reaktionszeit) wird via WebSocket an den Server gestreamt. Asynchrone Worker analysieren den Stream in Echtzeit mittels Tokio und Rayon:

- Reaktionszeit < 150ms: menschlich unmöglich, wird geflaggt
- Perfekte Score Muster: Bot Erkennung, wird geflaggt
- Klick Timing zu konstant (echte Menschen haben Varianz): wird geflaggt
- Bei Überschreitung des Schwellenwerts: sofortige Sperrung via WebSocket

Rust eignet sich gut für diesen Anwendungsfall, da die Sprache performant und ressourcenschonend ist, was bei vielen gleichzeitigen Sessions und Echtzeit Analyse von Vorteil ist. Zudem skaliert das async Modell von Tokio effizient mit steigender Last.

Challenge 2, Ajith Ramesh: Benutzerfreundlichkeit (UX)

Design und Umsetzung einer intuitiven, barrierefreien Benutzeroberfläche mit Vue.js. Fokus auf klare visuelle Darstellung der kognitiven Profile, responsive Design, ansprechende Animationen und ein durchdachtes Farbkonzept für die 5 verschiedenen Test Modi. Ziel: Die Plattform soll ohne Anleitung sofort verständlich sein.

Lernumgebung

Wird nicht benötigt.

Muss-Themen

Anforderung	Umsetzung
Architektur	Client-Server: Rust REST API + Vue.js SPA
Persistenzschicht	Supabase (PostgreSQL) mit CRUD auf User, Score, Session, Game (verbundene Objekte)
Frontend	Vue.js 3 Web Applikation (responsive)
Testkonzept	Unit Tests (Rust: cargo test), Frontend Tests (Vitest), Integration Tests

Bemerkungen

Die 5 kognitiven Fähigkeiten basieren auf der CHC Theorie (Cattell-Horn-Carroll), dem wissenschaftlichen Goldstandard für die Strukturierung menschlicher kognitiver Fähigkeiten. Jedes Mini-Game wurde so entworfen, dass es eine einzelne Fähigkeit möglichst isoliert misst.